プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

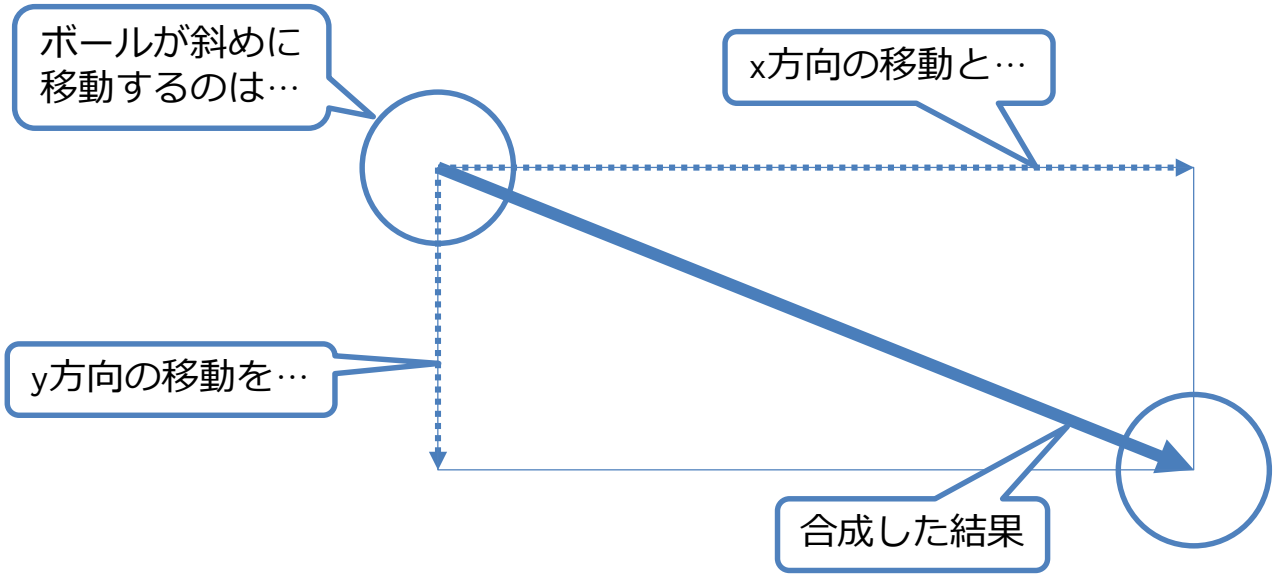
- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

目次

- テーマ：ブロック崩し
- 例題：ボールが上下左右に反射する
- 課題：ボールが上下左右に反射する

ボールが斜め方向に移動する

- 前回のプログラムを修正し、ボールが上下左右に反射するプログラムを作成
- ボールが斜め方向に移動する
  ⇒縦・横方向に同時に移動すると考える



プログラム例

```
int radius = 40;  // ボールの半径
float x = 110;    // ボールのx座標（初期値110）
float y = 60;     // ボールのy座標（初期値60）
float vx = 0.5;   // ボールのx方向の速度（初期値0.5）
float vy = 0.3;   // ボールのy方向の速度（初期値0.3）
int xdir = 1;     // ボールのxの進行方向（初期値1、-1:左方向、1:右方向）
int ydir = 1;     // ボールのyの進行方向（初期値1、-1:上方向、1:下方向）

void setup() {
  size(240, 240);
  ellipseMode(RADIUS);     // 半径を指定して円を描画する設定に変更
}

void draw() {
  background(0);
  x += vx * xdir; // ボールがx方向に移動する
  y += vy * ydir; // ボールがy方向に移動する
```

プログラム例

```
  if ((x > width-radius) ¦¦ (x < radius)) {  // 右壁か左壁に衝突する場合
    xdir = -xdir;                            // xの進行方向を反転する
  }

  if ((y > height-radius) ¦¦ (y < radius)) { // 下壁か上壁に衝突する場合
    ydir = -ydir;                            // yの進行方向を反転する
  }

  ellipse(x, y, radius, radius);             // ボールを描く
}
```

ボールが移動する

変更前

```
void draw() {
  background(0);
  x += vx * xdir;
  y += vy * ydir;
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    xdir = -xdir;
  }

  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    ydir = -ydir;
  }

  ellipse(x, y, radius, radius);
}
```

変更後

```
void draw() {
  background(0);
  move();

  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    xdir = -xdir;
  }

  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    ydir = -ydir;
  }

  ellipse(x, y, radius, radius);
}
// ボールが移動する
void move(){
  x += vx * xdir;
  y += vy * ydir;
}
```

関数の呼出

関数の定義

x進行方向を反転する

変更前

```
void draw() {
  background(0);
  move();
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    xdir = -xdir;
  }
  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    ydir = -ydir;
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
// ボールが移動する
void move(){
  x += vx * xdir;
  y += vy * ydir;
}
```

変更後

```
void draw() {
  background(0);
  move();
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    flipXdir();
  }
  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    ydir = -ydir;
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
// ボールが移動する（省略）
//x進行方向を反転する
void flipXdir(){
  xdir = -xdir;
}
```

関数の呼出

関数の定義

y進行方向を反転する

変更前

```
void draw() {
  background(0);
  move();
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    flipXdir();
  }
  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    ydir = -ydir;
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
// ボールが移動する（省略）
//x進行方向を反転する
void flipXdir(){
  xdir = -xdir;
}
```

変更後

```
void draw() {
  background(0);
  move();
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    flipXdir();
  }
  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    flipYdir();
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
// ボールが移動する（省略）
//x進行方向を反転する（省略）
//y進行方向を反転する
void flipYdir(){
  ydir = -ydir;
}
```

関数の呼出

関数の定義

ボールを描く

変更前

```
void draw() {
  background(0);
  move();
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    flipXdir();
  }
  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    flipYdir();
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
// ボールが移動する（省略）
//x進行方向を反転する（省略）
//y進行方向を反転する
void flipYdir(){
  ydir = -ydir;
}
```

変更後

```
void draw() {
  background(0);
  move();
  if((x > width-radius) || (x < radius)) {
    flipXdir();
  }
  if((y > height-radius) || (y < radius)) {
    flipYdir();
  }
  display();
}
// ボールが移動する（省略）
//x進行方向を反転する（省略）
//y進行方向を反転する（省略）
//ボールを描く
void display(){
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
```

関数の呼出

関数の定義

上下左右の壁に衝突したか

- 課題 Kadai_02
- 前回、今回の例題を参考にボールが上下左右で反射するプログラムを関数を使って修正する

Kadai_02

```
int radius = 40;     // ボールの半径
float x = 110;       // ボールのx座標（初期値110）
float y = 60;        // ボールのy座標（初期値60）
float vx = 0.5;      // ボールのx方向の速度（初期値0.5）
float vy = 0.3;      // ボールのy方向の速度（初期値0.3）
int xdir = 1;        // ボールのxの進行方向（初期値1、-1:左方向、1:右方向）
int ydir = 1;        // ボールのyの進行方向（初期値1、-1:上方向、1:下方向）

void setup() {
  size(240, 240);
  ellipseMode(RADIUS);          // 半径を指定して円を描画する設定に変更
}

void draw() {
  background(0);
  move();                                          //ボールの座標を移動する
  if(                  ||                  ){      //右壁か左壁に衝突したら
    flipXdir();                                    //x進行方向を反転する
  }
```

Kadai_02

```
  if(                    ||                    ){   //下壁か上壁に衝突したら
    flipYdir();                                      //y進行方向を反転する
  }
  display();
}

//ボールの座標を移動する
void move(){
  x += vx * xdir;
  y += vy * ydir;
}

//x進行方向を反転する
void flipXdir(){
  xdir = -xdir;
}
```

Kadai_02

```
//x進行方向を反転する
void flipXdir(){
  xdir = -xdir;
}

//ボールを描く
void display(){
  ellipse(x, y, radius, radius);
}

//下壁に衝突したか
boolean isHitBottomWall(){

}
```

```
//上壁に衝突したか
boolean isHitTopWall(){

}
//左壁に衝突したか
boolean isHitLeftWall(){

}
//右壁に衝突したか
boolean isHitRightWall(){

}
```